

安徽大学 2023—2024 学年第 1 学期

《复变函数与数理方程》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、单项选择题 (每小题 2 分,共 30 分)

- 复数 $(1-j4)^3$ 的模和主辐角分别是 ()
 A. $17\sqrt{17}$ 和 $3\arctan(4)-2\pi$; B. $-17\sqrt{17}$ 和 $3\arctan(4)$;
 C. $17\sqrt{17}$ 和 $-3\arctan(4)+2\pi$; D. $-17\sqrt{17}$ 和 $-3\arctan(4)$ 。
- 关于复数的关系式,下面描述不正确的是 ()
 A. $(\ln z)^* = \ln(z^*)$; B. $|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|$;
 C. $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$; D. $\cos(z^*) = [\cos(z)]^*$ 。
- 下列方程中所表示的曲线, ()是椭圆
 A. $|z-2| + |z+2| = 5$; B. $|z| + \text{Re}(z) = 1$; C. $\left|\frac{z-1}{z+1}\right| = 2$; D. $\text{Re}(z^2) = 2$ 。
- 复变函数的极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\text{Im}(z) - \text{Im}(z_0)}{z - z_0} =$ ()
 A. 0; B. 1; C. j; D. 不存在。
- 已知复数方程 $(1+j2)z^* = 4+j3$, 其中 z^* 为 z 的共轭复数, 则 z 的指数表示式为 ()
 A. $\sqrt{5} \exp[j\arctan(\frac{1}{2})]$; B. $\sqrt{5} \exp[j\arctan(-\frac{1}{2}) + \pi]$;
 C. $\sqrt{5} \exp[j\arctan(-\frac{1}{2})]$; D. $\sqrt{5} \exp[j\arctan(-\frac{1}{2}) - \pi]$ 。
- $\cos(\pi + j5) =$ ()
 A. $\cosh(5)$; B. $-\cosh(5)$; C. $j\sinh(5)$; D. $-j\sinh(5)$ 。
- 复对数函数 $\text{Ln}(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})$ 的主值是 ()
 A. $j\frac{\pi}{3}$; B. $j\frac{2\pi}{3}$; C. $-j\frac{\pi}{3}$; D. $-j\frac{2\pi}{3}$ 。
- 复变函数 $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ 在 $z = z_0$ 处解析, 以下等式错误的是 ()
 A. $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j\frac{\partial v}{\partial x}$; B. $f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + j\frac{\partial v}{\partial x}$; C. $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial y} + j\frac{\partial v}{\partial y}$; D. $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - j\frac{\partial u}{\partial y}$ 。
- 复变函数 $f(z)$ 在单连通区域内解析, C 为该区域内的闭合回路, 则满足 ()
 A. $\oint_C \text{Im}[f(z)]dz = 0$; B. $\oint_C \text{Re}[f(z)]dz = 0$; C. $\oint_C |f(z)|dz = 0$; D. $\text{Re}[\oint_C f(z)dz] = 0$ 。
- 设曲线 C 为 $|z-a| = a$ ($a > 0$), 则围道积分 $\oint_C \frac{dz}{z^2 - a^2} =$ ()

- A. $j\pi a$; B. $-j\pi a$; C. $j\frac{\pi}{a}$; D. $-j\frac{\pi}{a}$ 。

11. 设复变函数 $f(z)$ 在 $z_0 = 1 - j$ 处进行泰勒展开, 这时 $z_1 = j, z_2 = 0, z_3 = 1 + j, z_4 = \exp(-j\frac{\pi}{2})$ 为该复变函数 $f(z)$ 存在的 4 个奇点, 泰勒级数的收敛半径 R 最大可能为 ()

- A. 2; B. $\sqrt{5}$; C. $\sqrt{2}$; D. 1。

12. 复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n} [z - (-2 + j3)]^n$ 的收敛半径 R 为 ()

- A. $2 - j3$; B. 1; C. e^{-1} ; D. e 。

13. 当 $|z - 1| > 1$ 时, $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^3} = \frac{1}{(z-1)^4} - \frac{1}{(z-1)^5} + \frac{1}{(z-1)^6} - \dots$, 则奇点 $z = 1$ 是 ()

- A. 三阶极点; B. 非孤立奇点; C. 本性奇点; D. 可去奇点。

14. 若复变函数 $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1}$, 则留数 $\text{Res}[f(z), j] =$ ()

- A. $\frac{1}{j2}$; B. $\frac{e^j}{2}$; C. $-\frac{1}{j2}$; D. $\frac{e^j}{j2}$ 。

15. 罗朗级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (z - z_0)^n$ 的收敛域是 ()

- A. $0 < |z - z_0| < 1$; B. $0.5 < |z - z_0| < 1$; C. $0.25 < |z - z_0| < 0.5$; D. $\emptyset$ (空集)。

二、证明题 (10 分)

16. 证明复变函数 $f(z) = \begin{cases} x^{-1}(y - jx)^2 & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0$ 处不可导。

三、辨析题 (10 分)

17. 判别复变函数 $f(z) = e^x[x \cos(y) - y \sin(y)] + je^x[x \sin(y) + y \cos(y)]$ 在何处可导, 在何处解析; 若处处解析, 请写出复变函数的导数 $f'(z)$ 。

四、计算题 (18, 19, 20 题每题 10 分, 21 题 12 分, 22 题 8 分, 共 50 分)

18. 不同路径 C 分别沿 $y = 2x$ 与 $y = x^2$ 从原点到复平面上的点 $2 + j4$, 计算复积分 $\int_C z dz$ 。

19. 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ 中的 $u(x, y) = -3xy^2 + x^3$, 且 $f(0) = 0$, 计算出解析函数的虚部 $v(x, y)$ 与解析函数 $f(z)$ 的表达式。

20. 可用柯西积分或高阶导数公式, 求 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, 曲线 C 分别为 (1) $|z| = \frac{1}{2}$, (2) $|z - 1| = \frac{1}{2}$, (3) $|z - 2| = 3$ 。

21. 已知复幂级数的展开公式 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, 求复变函数 $f(z) = \frac{1}{(z-j)(z+2)}$ 在 (1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$ 内把 $f(z)$ 展开为罗朗级数。

22. 设 C 为逆时针方向沿圆周 $|z| = 4$ 的闭合曲线, 用留数定理计算积分 $\oint_{|z|=4} \frac{z}{(z+j3)(z-2)} dz$